

1. Phân hoạch tương đương (EP) và Phân tích giá trị biên (BVA)

1.1 Biến *age*:

1.3 Biến *credit_score*:

Điều kiện hợp lệ

$300 \leq \text{credit_score} \leq 850$

Phân hoạch tương đương

Lớp	Mô tả	Hợp lệ
C1	$\text{credit_score} < 300$	Không hợp lệ
C2	$300 \leq \text{credit_score} \leq 850$	Hợp lệ
C3	$\text{credit_score} > 850$	Không hợp lệ

Phân tích giá trị biên

Giá trị biên miền dữ liệu

Trường hợp	Giá trị
Min - 1	299
Min	300
Min + 1	301
Max - 1	849
Max	850
Max + 1	851

Giá trị biên phân loại rủi ro

Phân loại	Giá trị
High upper	500
Medium lower	501
Medium upper	700
Low lower	701

2. Bảng quyết định

Điều kiện

Ký hiệu	Điều kiện
C1	Risk = High
C2	Income < 15
C3	Employment = Contract
C4	Risk = Medium
C5	Risk = Low

Hành động

Ký hiệu	Hành động
A1	APPROVE
A2	MANUAL REVIEW
A3	REJECT

Bảng quyết định rút gọn

Điều kiện	R1	R2	R3	R4	R5
Risk = High	Y	N	N	N	N
Income < 15	-	Y	Y	N	N
Employment = Contract	-	Y	N	Y	N

Risk = Medium	-	N	Y	Y	Y
Risk = Low	-	Y	N	Y	Y
Kết quả	REJECT	MANUAL REVIEW	REJECT	APPROVE	MANUAL REVIEW

3. Danh sách Test Cases

3.1. Test Invalid Input

TC	age	income	credit_score	employment	Expected
TC01	17	20.0	600	C	Invalid Input
TC02	66	20.0	600	C	Invalid Input
TC03	30	4.9	600	C	Invalid Input
TC04	30	500.1	600	C	Invalid Input
TC05	30	20.0	299	C	Invalid Input
TC06	30	20.0	851	C	Invalid Input
TC07	30	20.0	600	X	Invalid Input

3.2. Boundary Test Cases

TC	age	income	credit_score	employment	Expected
TC08	18	5.0	300	C	REJECT
TC09	65	500.0	850	C	APPROVE
TC10	19	5.1	301	F	REJECT
TC11	64	499.9	849	F	MANUAL REVIEW

3.3. Decision Table Test Cases

Rule R1 – High Risk

TC	age	income	credit_score	employment	Expected
TC12	30	100.0	500	C	REJECT
TC13	30	100.0	400	F	REJECT

Rule R2 – Income < 15, Contract, Low Risk

TC	age	income	credit_score	employment	Expected
TC14	30	14.9	701	C	MANUAL REVIEW

Rule R3 – Income < 15 + Freelance/Medium

TC	age	income	credit_score	employment	Expected
TC15	30	14.9	650	C	REJECT
TC16	30	14.9	750	F	REJECT

Rule R4 – Income ≥ 15, Contract

TC	age	income	credit_score	employment	Expected
TC17	30	15.0	650	C	APPROVE
TC18	30	100.0	701	C	APPROVE

Rule R5 – Income ≥ 15, Freelance

TC	age	income	credit_score	employment	Expected
TC19	30	15.0	650	F	MANUAL REVIEW
TC20	30	100.0	750	F	MANUAL REVIEW

4. Code C++

[2526II_CS2045_26/BankTesst.cpp at main · nhuy02092006-hash/2526II_CS2045_26](#)

5. Kết quả trả về:

```
● @nhuy02092006-hash → /workspaces/2526II_CS2045_26 (main) $ g++ testC.cpp -o main  
./main
```

```
TC1: PASS  
TC2: PASS  
TC3: PASS  
TC4: PASS  
TC5: PASS  
TC6: PASS  
TC7: PASS  
TC8: PASS  
TC9: PASS  
TC10: PASS  
TC11: PASS  
TC12: PASS  
TC13: PASS  
TC14: PASS  
TC15: PASS  
TC16: PASS  
TC17: PASS  
TC18: PASS  
TC19: PASS  
TC20: PASS
```

```
Passed 20/20 test cases
```